

Ler um gráfico

a leitura que o cálculo cobra — e que ninguém ensina

A álgebra linear fala do que é **linear**. O cálculo fala do que é **constante** — e do que muda quando a gente chega perto de um ponto. São dois assuntos, e o segundo não se apoia no primeiro: ele se apoia em aritmética, álgebra elementar, trigonometria e **funções**.

E numa quinta coisa, que nenhuma dessas matérias entrega: olhar um desenho no plano e **ler nele o comportamento da função**. Este seminário existe para pagar essa dívida antes que ela seja cobrada.

Autor · Mateus Felipe Alkimim Pereira

Coautora · Sara Catiele Nogueira Pereira

Orientador · Rosivaldo Antônio Gohnan

As convenções que valem o arco inteiro

A matemática escreve com convenções que quase nunca são ditas em voz alta. Ditas, elas deixam de ser barreira — e você decifra um símbolo novo sem esperar que alguém o apresente.

f, g, h	minúscula inclinada — o nome de uma função. Lê-se "efe", "gê", "agá"
$f(x)$	o valor que sai quando entra x . O parêntese aplica , não multiplica. Lê-se "efe de xis"
x, y	a entrada e a saída — e também os dois eixos do desenho
a, b, c	números fixos que a gente escolhe e não mexe mais: as <i>constantes</i>

sen, cos, tg	letra em pé — nome de operação, não letra que vale um número. São as três da trigonometria, e a folha 10 mostra o que cada uma é: um comprimento no círculo
π, θ	letra grega — o que se mede: uma constante do círculo, um ângulo. Nunca é o assunto da folha; é a medida dele
$ x $	uma barra : o número sem o sinal. Lê-se "módulo de xis"
$\rightarrow$	"vai para", "tende a" — não é igual, é <i>caminho</i>

DE ONDE ESTE SEMINÁRIO PARTE

Só do **ensino básico**. Nada aqui cobra os seminários de geometria, determinantes ou espaços vetoriais: aquele é outro ramo.

Função: uma máquina de uma entrada e uma saída

Uma **função** é uma regra que pega um número e devolve outro.
Entra x , sai $f(x)$.

lê-se: "efe de xis".

A regra pode ser uma conta ("dobre e some um"), uma tabela, ou um desenho. O que a faz uma função é uma exigência só:

uma entrada **nunca** tem duas saídas

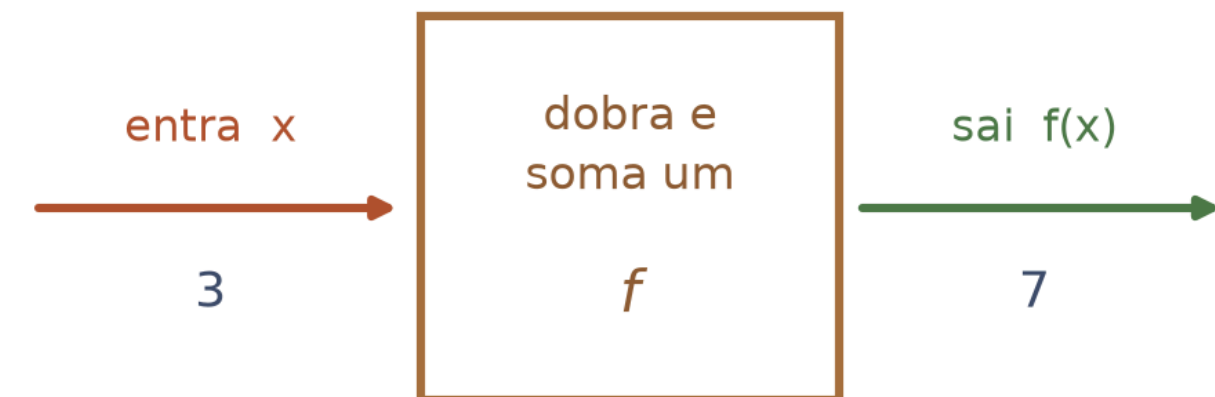
Na máquina ao lado a regra é "dobre e some um": entra **3**, sai **7**.
Entra outro número, sai outro — mas o 3 sai 7 *sempre*.

em bom português:

se você põe o 3 e às vezes sai 7 e às vezes sai 9, aquilo não é função — é bagunça. A exigência parece boba e é ela que segura tudo o que vem depois: sem ela, "para onde a função vai" não teria resposta única.

domínio o conjunto das entradas que a máquina **aceita**

imagem o conjunto das saídas que ela **produz**



uma entrada nunca tem duas saídas — é isso que faz dela uma FUNÇÃO

O par vira ponto: o plano cartesiano

Pegue uma entrada e a saída dela. Isso é um **par**: $(x, f(x))$. Agora marque esse par num plano — a entrada medida na horizontal, a saída na vertical.

lê-se: "o par xis, efe de xis".

Faça isso com *todas* as entradas. O rastro que os pontos deixam é o **gráfico** da função.

plano	os dois eixos cruzados. O horizontal é o x ; o vertical, o y .
cartesiano	Onde eles se cruzam é a origem
gráfico	o desenho formado por todos os pares da função

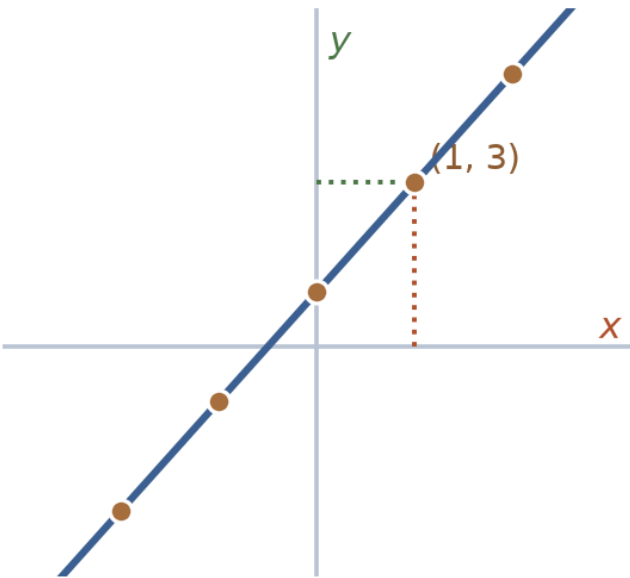
em bom português:

a regra, a tabela e o desenho são **a mesma função** em três roupas. Trocar de roupa não muda a função — muda o que você consegue enxergar dela. E é a terceira roupa que este seminário vem treinar.

a MESMA função em três roupas — e o par $(x, f(x))$ é o que vira ponto
a regra a tabela o gráfico

$f(x) = 2x + 1$

x		f(x)
-2	→	-3
-1	→	-1
0	→	1
1	→	3
2	→	5



O desenho **sobe**, **desce** ou fica parado

Andando da esquerda para a direita — isto é, com x crescendo — o desenho só pode fazer três coisas:

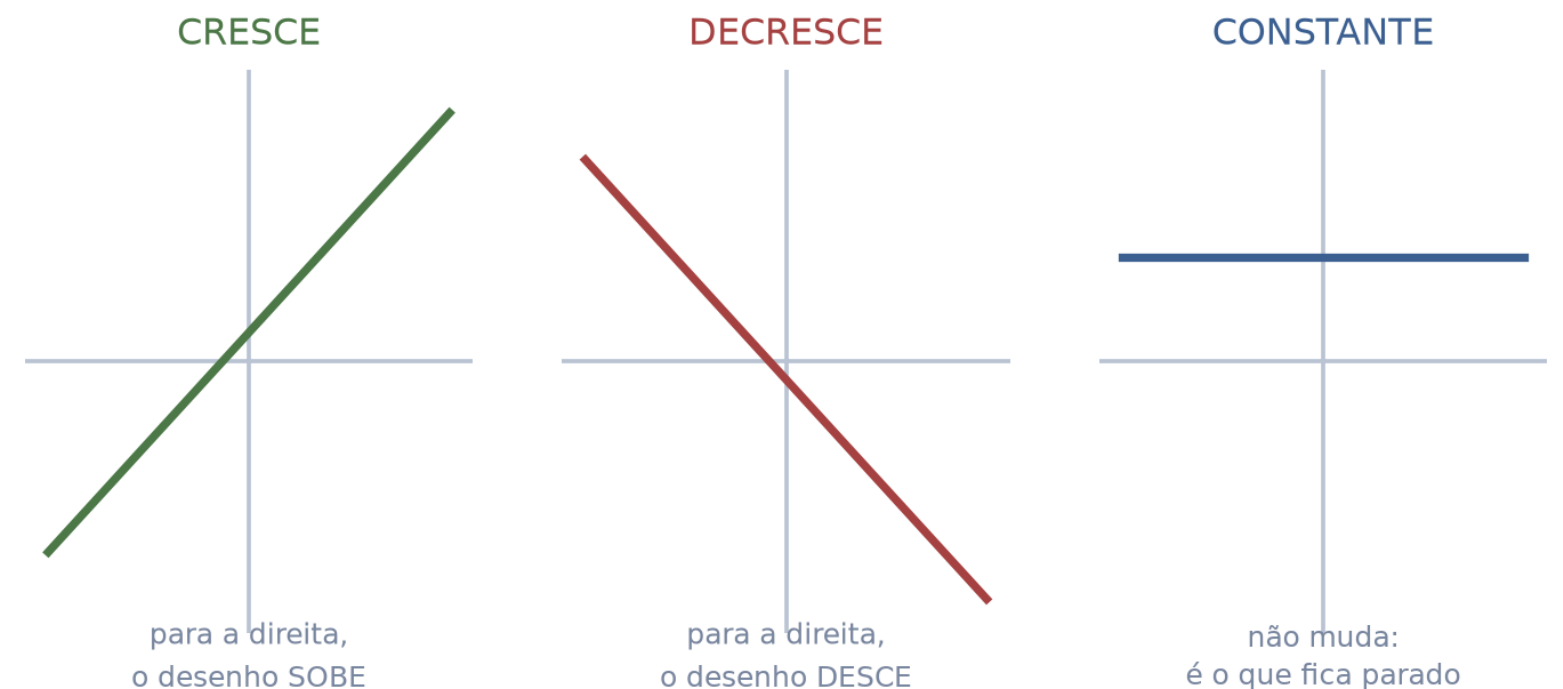
- ▶ **sobe**: a função é **crecente** ali;
- ▶ **desce**: é **decrecente**;
- ▶ **fica na mesma altura**: é **constante**.

em bom português:

guarde a terceira. **Constante** é a palavra de que o cálculo inteiro trata: o que não muda, o que muda devagar, o que muda depressa. Ver "parado" num desenho é o primeiro passo para entender o que uma derivada mede.

Uma mesma função pode subir num trecho, descer noutro e ficar parada num terceiro. Comportamento é sempre **local**: pergunta-se "onde?".

o vocabulário de comportamento — o que o desenho FAZ é o que a função faz



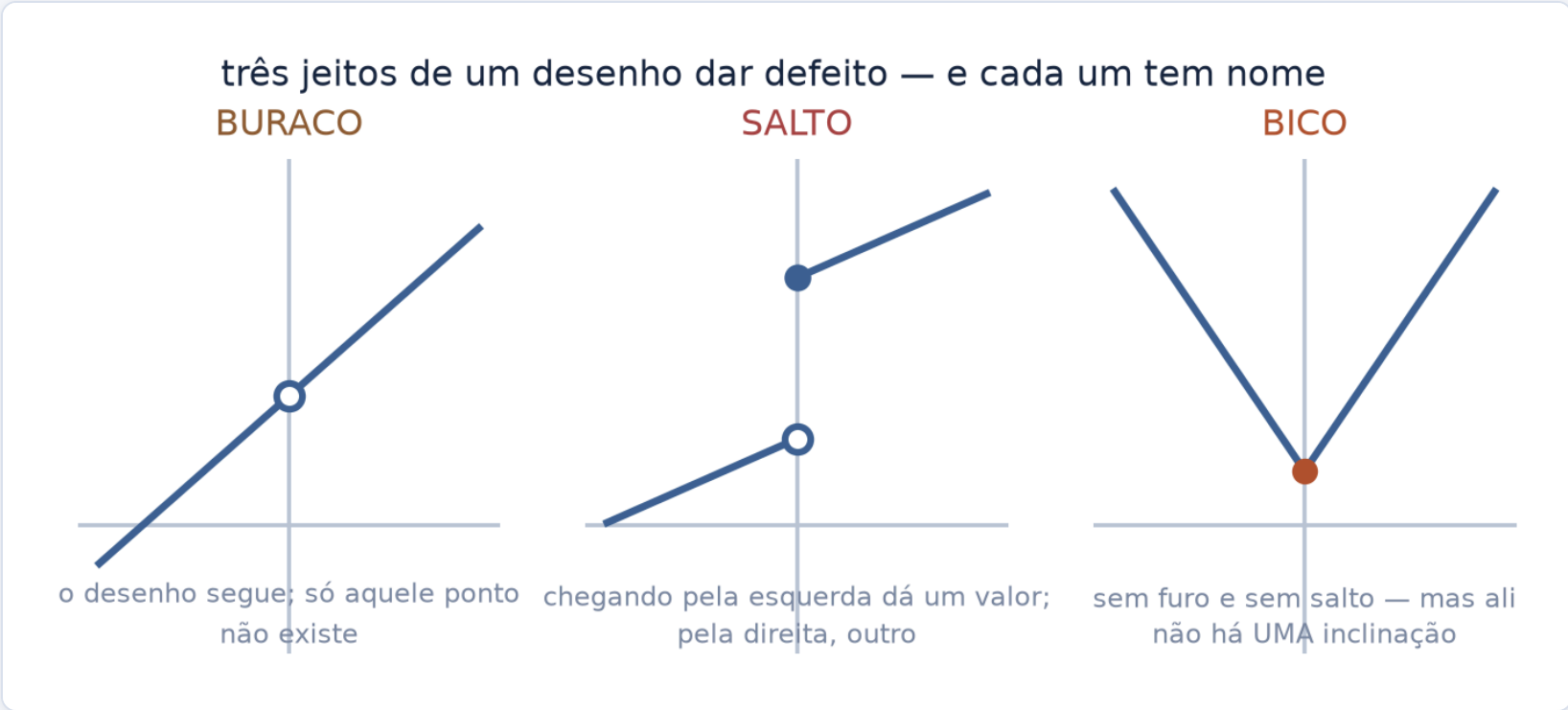
Três jeitos de o desenho dar defeito

Nem todo desenho é um traço liso e inteiro. Os defeitos têm nome, e cada um deles é um assunto dos próximos seminários:

buraco	o traço segue, mas um ponto não existe . A função não aceita aquela entrada
salto	chegando pela esquerda o desenho aponta um valor; pela direita, outro . Falta um pedaço no meio
bico	sem furo e sem salto — mas ali o traço vira de repente , e não há uma inclinação única

em bom português:

estes três desenhos são o motivo de o cálculo existir. *Buraco* e *salto* são o assunto do próximo seminário — limite e continuidade. O *bico* é o que impede uma derivada de existir.



Encosta sem tocar, e dispara

Duas coisas que o desenho faz **longe** e **perto**, e que a conta sozinha não mostra:

- ▶ **encosta sem tocar** — indo cada vez mais para a direita, o traço chega perto de uma reta e nunca a alcança. Essa reta chama-se **assíntota**;
- ▶ **dispara** — chegando perto de um certo x , o traço sobe sem parar.

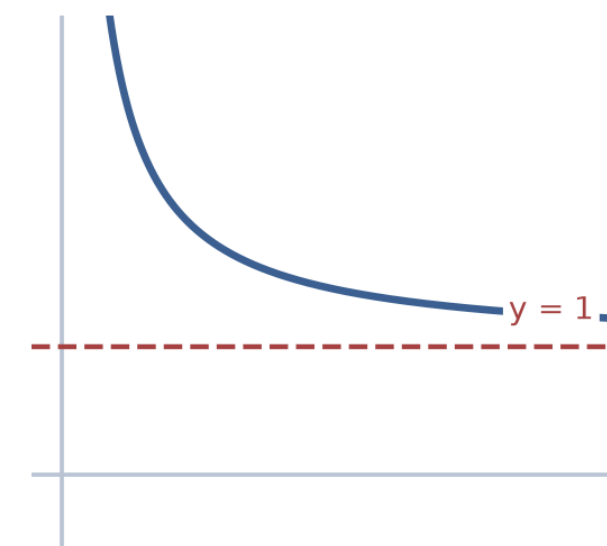
lê-se: "assíntota" — do grego, "que não se encontra".

em bom português:

as duas são a mesma pergunta em lugares diferentes: *para onde isto está indo?* — feita ao longe, ou feita perto de um ponto. Quando essa pergunta ganhar nome, o nome vai ser **limite**.

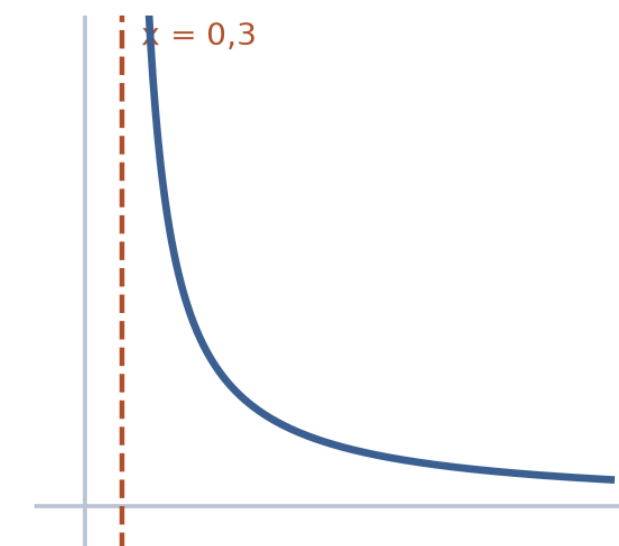
duas coisas que o desenho faz LONGE e PERTO — e que a conta sozinha não mostra

ENCOSTA SEM TOCAR



andando para longe, chega perto de 1 e nunca chega

DISPARA



chegando perto daquele x , o desenho sobe sem parar

O exercício que ninguém faz: olhar e dizer

Saber a definição de crescente não é o mesmo que *ver* crescente. A segunda coisa é a que o cálculo cobra, e só se ganha praticando — como ler em voz alta.

Para cada desenho ao lado, responda sem conta nenhuma:

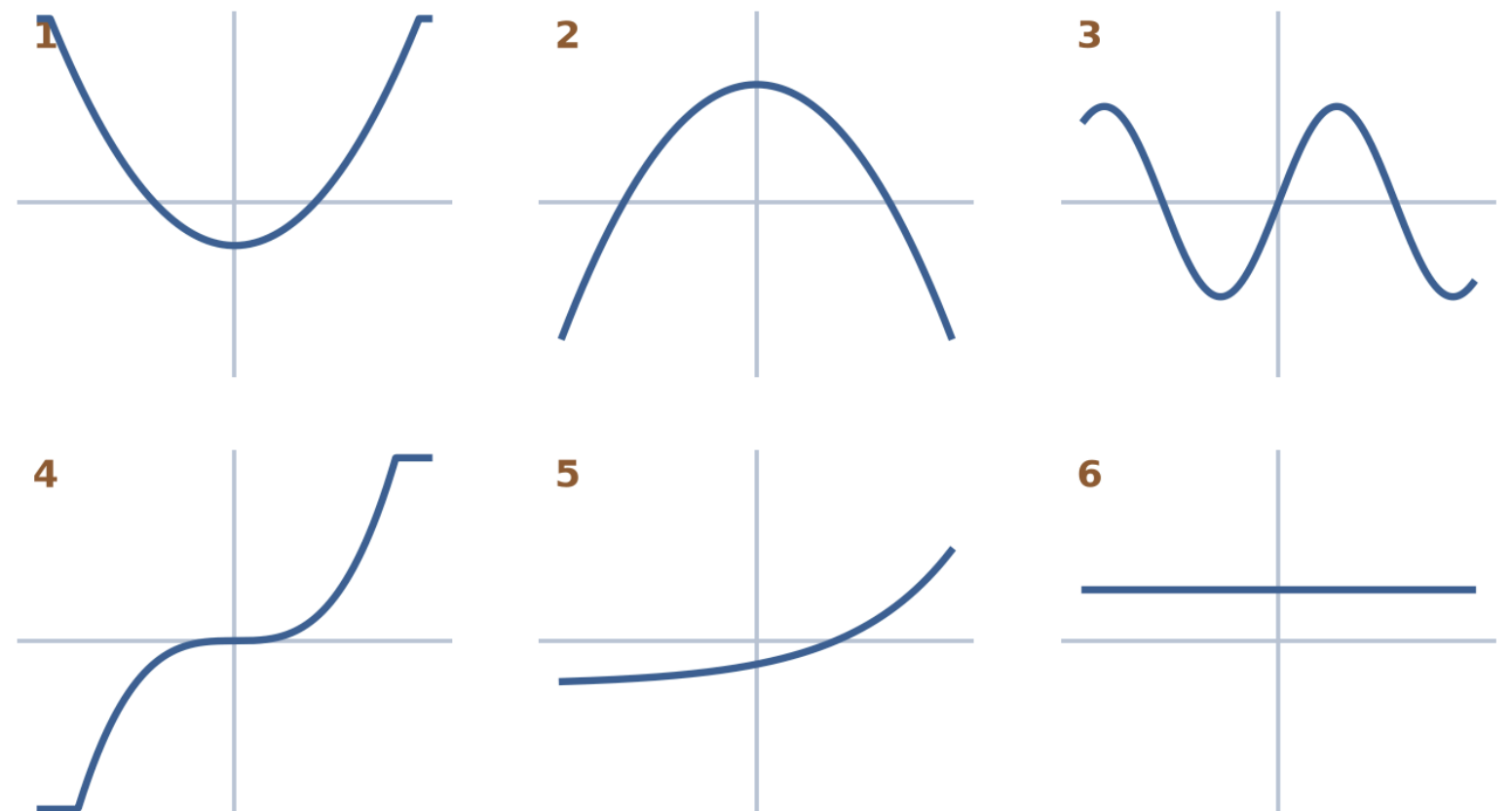
- ▶ ele sobe, desce, ou faz os dois em trechos diferentes?
- ▶ fica parado em algum lugar?
- ▶ tem buraco, salto ou bico?
- ▶ encosta em alguma reta, ou dispara?

Todos os seis são funções que aceitam qualquer número e devolvem um número — as mais comuns, e as que este arco vai usar.

em bom português:

não há resposta a decorar aqui. O ganho é o **reflexo**: daqui a dois seminários, quando aparecer $\sin(x)/x$ com um buraco em zero, você já vai ter visto um buraco antes — e a folha não vai precisar parar para explicar.

o exercício que ninguém faz: OLHAR e dizer o que a função faz



sobe? desce? fica parada em algum trecho? tem buraco, salto ou bico? encosta em alguma reta?

A mesma conta, duas escritas — e **um** ponto de diferença

A álgebra elementar não é um pré-requisito decorativo: ela muda o **domínio**, e o domínio aparece no desenho.

$$f(x) = x + 2 \quad \cdot \quad g(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

lê-se: "efe de xis é xis mais dois"; "gê de xis é xis ao quadrado menos quatro, sobre xis menos dois".

Na figura, o **círculo vazado** marca o ponto que *não existe*: é a convenção para "aqui o desenho tem um buraco". Círculo cheio seria ponto que existe.

Fatorando, $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, e o $(x - 2)$ cancela. As duas dão o **mesmo número** em todo x — menos em $x = 2$, onde a segunda pede uma divisão por zero e simplesmente **não existe**.

em bom português:

o buraco não veio da conta: veio de **como a conta foi escrita**. É por isso que fatorar, cancelar e racionalizar são ferramentas do cálculo e não da aula anterior — elas são o que revela ou esconde um buraco.

mesma conta em todo x — menos em um. Fatorar não é enfeite: muda o DOMÍNIO

$$\begin{aligned} f(x) &= x + 2 \\ g(x) &= \frac{x^2 - 4}{x - 2} \end{aligned}$$



No círculo de raio 1, são **quatro comprimentos**

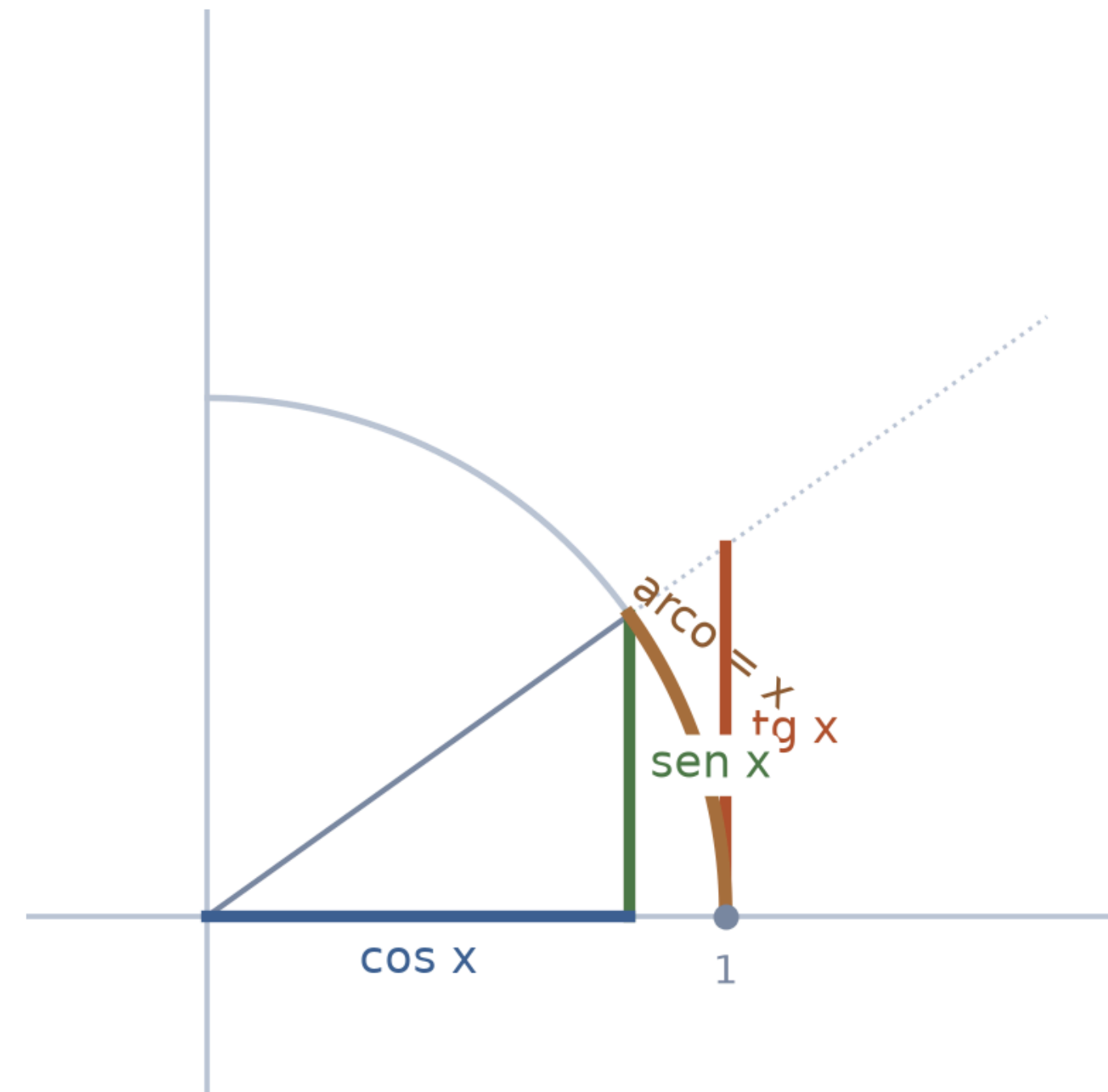
Seno, cosseno e tangente costumam chegar como botões de calculadora. No círculo de raio 1 eles são outra coisa: **três comprimentos que se veem**.

$\text{sen } x$	a altura do ponto — o segmento em pé
$\text{cos } x$	o quanto ele avançou na horizontal — o segmento deitado
$\text{tg } x$	a altura onde o raio esticado encontra a reta vertical do 1
$\text{arco} = x$	o comprimento do pedaço de círculo. É isso que "radiano" quer dizer: o ângulo medido pelo arco que ele abre

em bom português:

com os quatro desenhados lado a lado, dá para **olhar** e comparar *três deles*: a altura é menor que o arco, e o arco é menor que a tangente. Dois seminários adiante, essa desigualdade — obtida sem conta nenhuma — é o que prova o limite mais famoso do cálculo.

no círculo de raio 1, seno, cosseno e tangente são
TRÊS COMPRIMENTOS que se veem



O círculo desenrolado

Toda função vira gráfico do mesmo jeito: o par vira ponto, para toda entrada — a Estação 1. O que muda é **de onde sai o número**: em x^2 a regra é uma *conta*; no seno, a regra é um **desenho**. É por isso que o círculo aparece aqui, e não aparece lá.

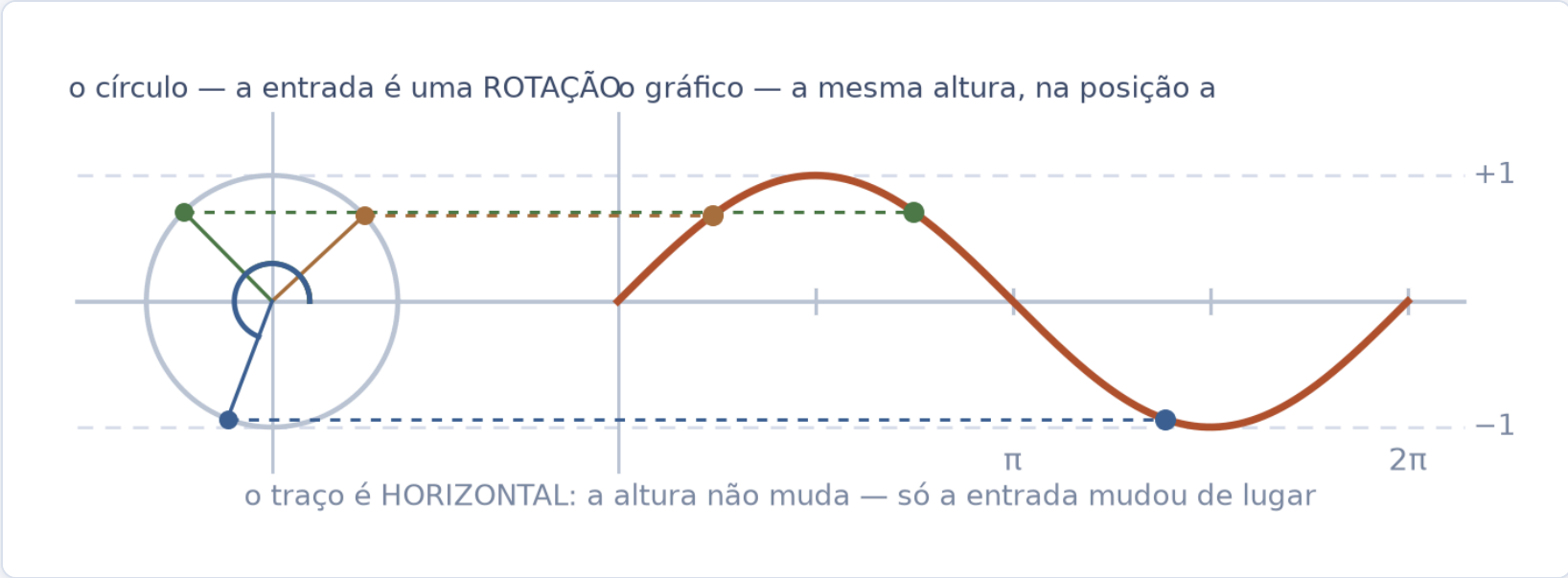
Você já viu o gráfico do seno: uma **onda**, e acabou de ver o seno como uma **altura** no círculo. São a mesma coisa. No círculo a entrada é uma **rotação**; no gráfico, uma **posição horizontal** — e a saída, a altura, não muda no caminho. Isso é **desenrolar**.

em bom português:
por isso o traço da figura é **horizontal**: ele liga duas alturas iguais.

E aí duas coisas que se decoram deixam de precisar de memória:

por que se repete	dar <i>uma volta</i> devolve o ponto ao mesmo lugar — a onda recomeça porque a volta acabou
por que não passa de 1	é a altura de um ponto num círculo de <i>raio 1</i> ; não há de onde tirar mais

O mesmo desenho explica a assíntota da tangente: o ponto dela sobe pela reta tangente e foge quando o raio se aproxima da vertical — as duas retas ficam paralelas e deixam de se encontrar.



Duas **tangentes**, e elas não são a mesma coisa

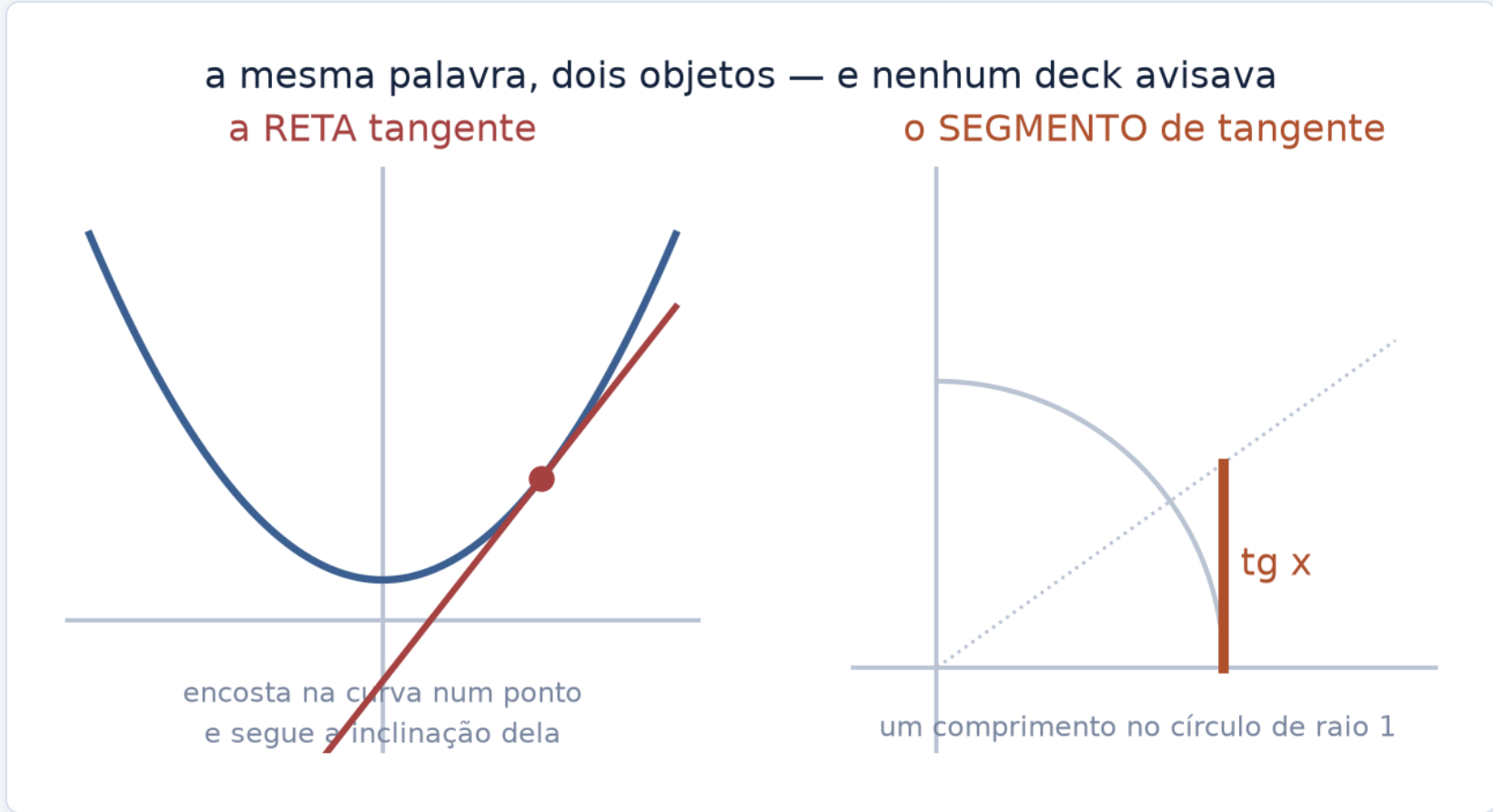
A palavra **tangente** nomeia dois objetos diferentes no arco de cálculo, e a confusão entre eles é silenciosa:

a reta tangente	a reta que encosta numa curva em um ponto e segue a <i>inclinação</i> dela. É o problema que abre o próximo seminário
o segmento de tangente	um comprimento no círculo de raio 1 — o $\operatorname{tg} x$ da folha anterior

em bom português:

elas têm parentesco histórico e não são intercambiáveis. Quando uma folha disser "a tangente", pergunte *qual*: a reta que encosta, ou o comprimento no círculo.

Palavra que nomeia dois objetos é a armadilha mais barata de evitar — e a mais cara quando ninguém avisa.



Onde as duas se encontram

A folha anterior mandou desconfiar da palavra. Esta diz **onde as duas se encontram** — porque elas se encontram, e num lugar só.

Para medir o quanto uma reta sobe, ande **1** para a direita e veja quanto ela subiu. Esse número é a **inclinação** dela.

A reta tangente encosta na curva fazendo um ângulo θ com o eixo x . E quanto ela sobe, ao andar 1? Sobe exatamente $\operatorname{tg} \theta$ — a *mesma* razão do círculo de raio 1, com o triângulo deitado sobre a curva em vez de dentro do círculo.

Quando o próximo seminário der nome a essa inclinação, ele a escreverá $f'(x)$: a inclinação da reta tangente ao gráfico de f no ponto x . O *valor* dela é o assunto de lá; o **significado** é este, e cabe aqui.

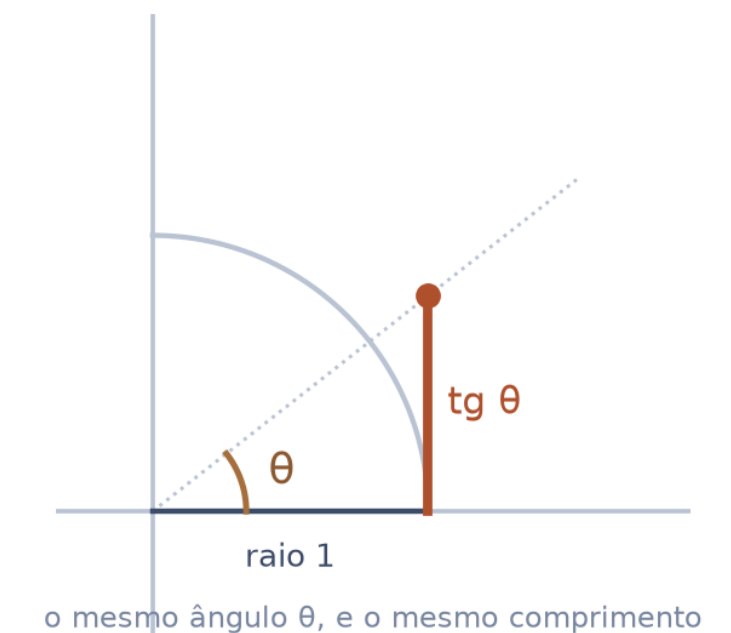
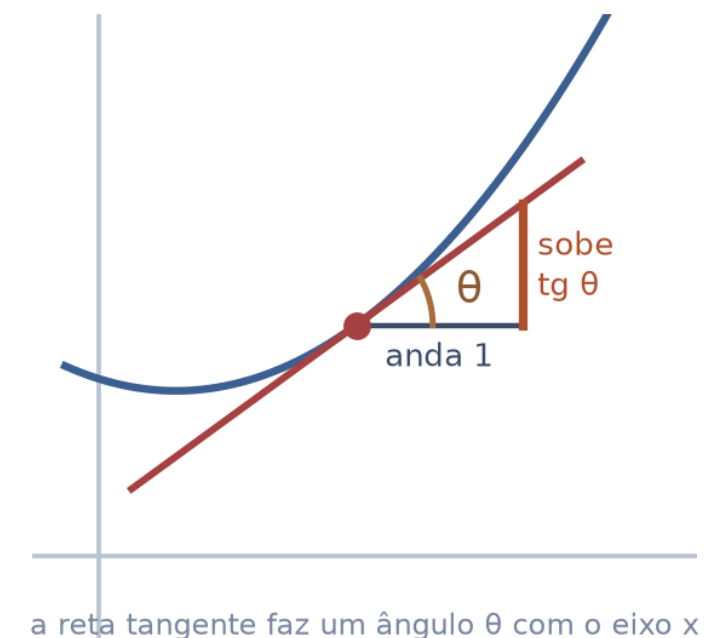
em bom português:

$$f'(x) = \operatorname{tg} \theta$$

lê-se: "*f* linha de x é igual à tangente de teta" — onde θ é o ângulo que a reta tangente faz com o eixo x .

As duas tangentes não são homônimas: a reta dá o ângulo, e a razão do círculo dá o número. É a única vez que as duas se tocam.

o mesmo ângulo e a mesma razão — o triângulo apenas deitou sobre a curva
sobre a CURVA dentro do CÍRCULO



Um gráfico já é uma imagem

Este curso trata de imagem. E o desenho que você acabou de aprender a ler é, ele mesmo, uma imagem: uma grade de números, um valor por pixel.

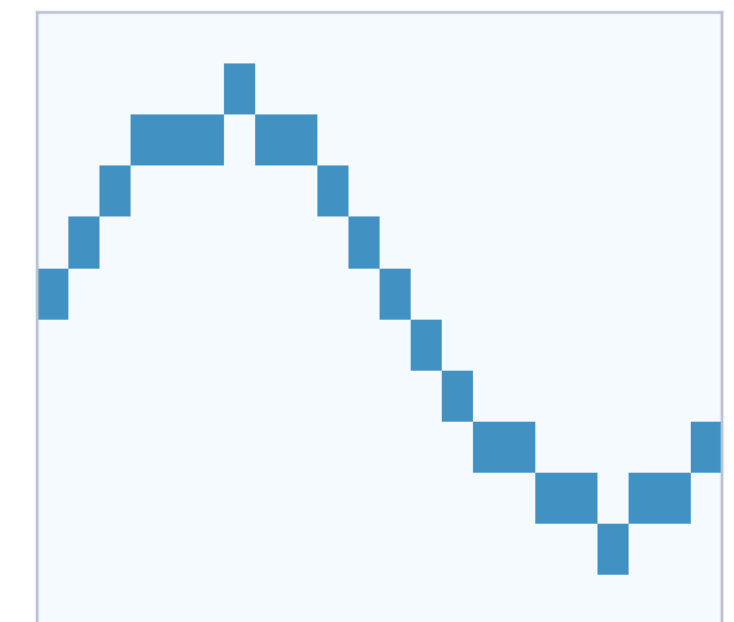
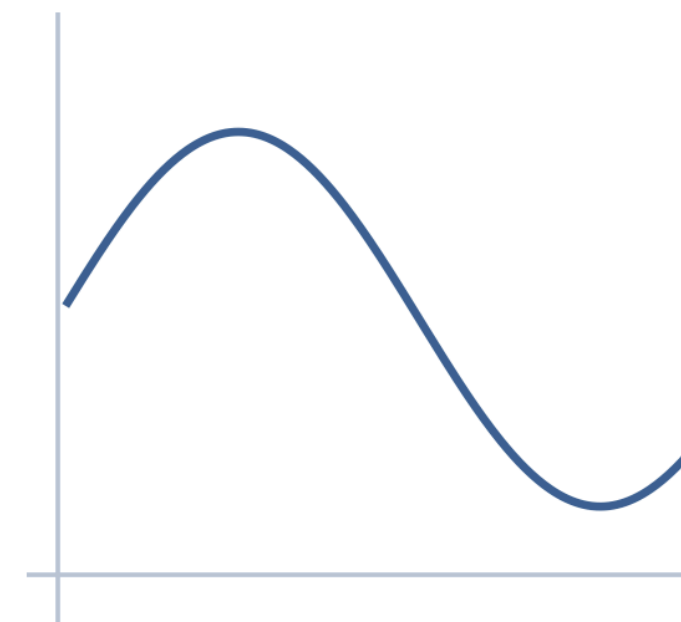
A ponte funciona nos dois sentidos, e é o que os próximos três seminários vão cobrar:

- ▶ a **borda** de um objeto na tela é o lugar onde uma função salta — e suavizá-la é trocar o salto por uma rampa;
- ▶ a **curva lisa** de uma esfera renderizada é feita de segmentos retos: subdividir a malha é o mesmo gesto de aproximar um círculo por polígonos;
- ▶ o **filtro** que redimensiona uma imagem é uma função com um buraco no meio — e é o Confronto que diz quanto vale ali.

em bom português:

ler um gráfico e ler uma imagem são a mesma habilidade. É por isso que este seminário abre o arco: sem ele, os três seguintes são conta; com ele, são **coisas que se veem**.

o gráfico já é uma IMAGEM — e é por aqui que o cálculo encontra o ofício
um gráfico a mesma coisa, em pixels

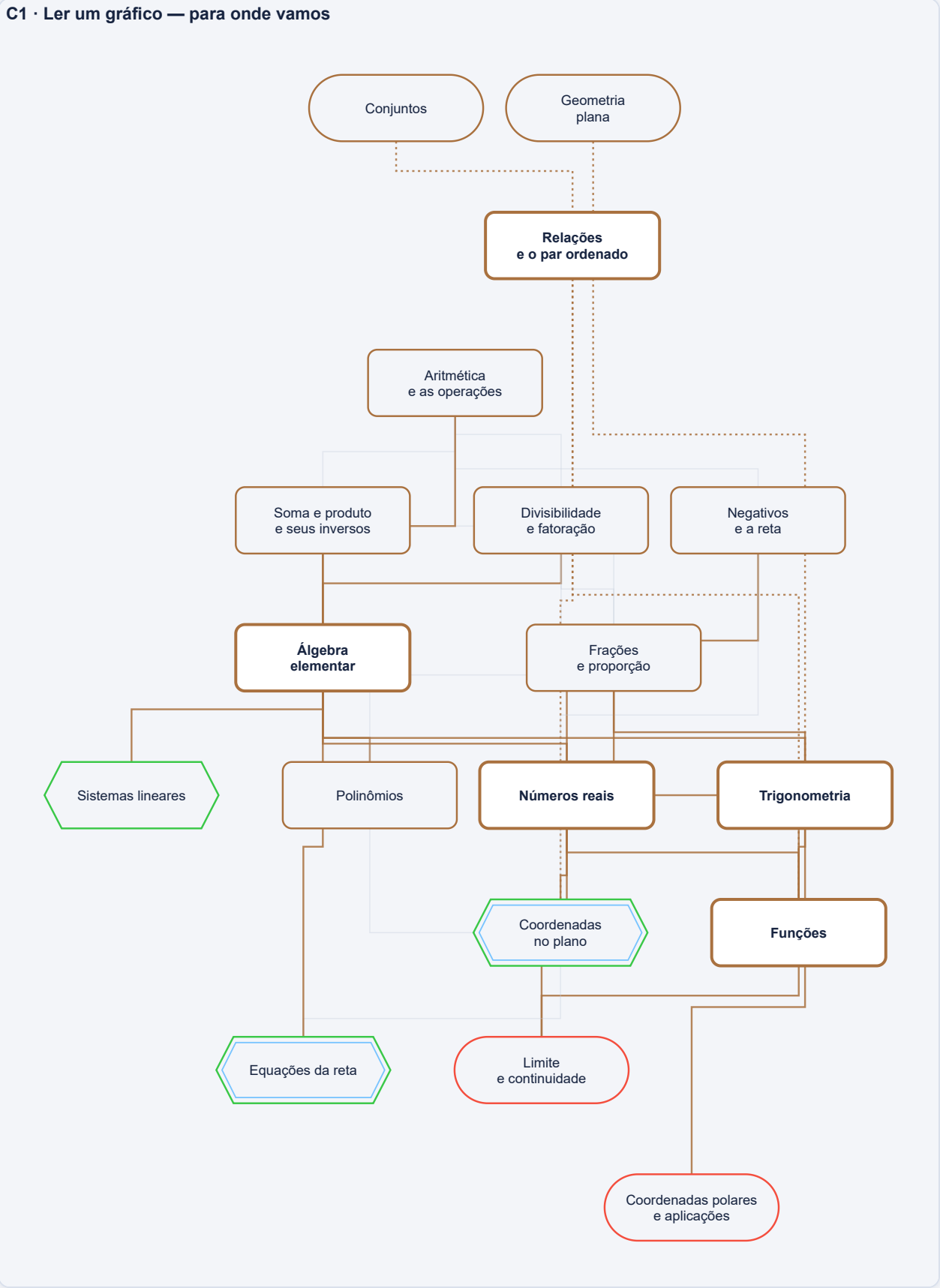


A dobradiça entre a base e o arco

Este seminário não fica dentro do arco do cálculo: fica na **dobradiça**. Ele ensina cinco nós da base de uma vez — o **par ordenado**, os **números reais**, a **função**, e usa a trigonometria e a álgebra elementar para montar os dois primeiros.

E tudo o que ele constrói desemboca num lugar só: a **função** alimenta o **limite**, que é o nó onde o arco inteiro acontece. Quem sai daqui está a uma seta do cálculo.

em bom português:
o **plano cartesiano** aparece aqui pelo par ordenado, não por coordenada — *coord_plano* é do arco da geometria analítica, e a norma proíbe um arco cobrar o outro.



As palavras desta folha em diante

função	a regra que, para cada entrada aceita, devolve uma saída	crescente	andando para a direita, sobe
domínio	as entradas que a função aceita	decrescente	andando para a direita, desce
imagem	as saídas que ela produz	constante	não muda de altura
par $(x, f(x))$	uma entrada e a saída dela, juntas — é o que vira ponto	buraco · salto · bico	os três defeitos do desenho
plano cartesiano	os dois eixos cruzados; onde se cruzam é a origem	assíntota	a reta que o desenho encosta sem tocar
gráfico	o desenho de todos os pares da função	radiano	o ângulo medido pelo comprimento do arco que ele abre, no círculo de raio 1

De onde veio cada coisa

- ▶ este seminário **não tem fonte de livro**: ele existe para pagar uma dívida que os livros de cálculo assumem paga. O conteúdo é o repertório mínimo que os três seminários seguintes cobram sem avisar;
- ▶ a **medida que o motivou**, de 2026-08-24: nos três decks de cálculo desta série — 46 folhas e 37 gráficos — a palavra *gráfico* aparecia **zero** vezes; *plano cartesiano*, *domínio*, *par ordenado*, *crescente* e *decrescente*, *zero*; e *função*, usada 33 vezes, **nunca era definida**;
- ▶ a norma que passou a exigir isto: [hipatia/norma-de-notacao.md](#), §1 — um arco pode declarar um pré-requisito que o ensino básico não entrega, e aí ele o **constrói** dentro da série;
- ▶ toda figura deste deck sai de script nesta pasta.

em bom português:

a dívida não era dos alunos. Era da série — e está escrita aqui para não voltar a ser esquecida.

Agora o desenho **fala**

uma função é uma máquina; o par vira ponto; o rastro dos pontos é o gráfico — e o que o gráfico faz é o que a função faz.

Você sabe dizer, olhando: se sobe, se desce, se fica parada; se tem buraco, salto ou bico; se encosta numa reta sem tocar, ou se dispara. E sabe que seno, cosseno e tangente são comprimentos num círculo de raio um.

É pouco, e é exatamente o que faltava. Os três seminários seguintes não vão parar para explicar nenhuma dessas coisas — eles vão **usá-las**.

em bom português:

o cálculo não é difícil por causa das contas. É difícil quando se pede a alguém que enxergue um comportamento sem nunca lhe terem ensinado a olhar.